

第三节 函数的极限

数列 $\{u_n\}$ $n \rightarrow \infty$ 可视为整标函数 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$
一般函数 $f(x)$ $x \in \mathbb{R}$.

- x 趋于 x_0 时函数的极限

$$x \rightarrow x_0$$

$$(x \rightarrow x_0^+ / x \rightarrow x_0^-)$$



- x 趋于 ∞ 时函数的极限

$$x \rightarrow \infty, x \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty$$

- 无穷大量

- 函数极限的性质

- 函数极限与数列极限的关系

一 x 趋于 x_0 时函数的极限

直观定义

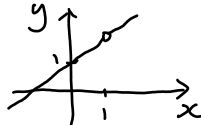
设 $f(x)$ 在 $\overset{\circ}{U}(x_0)$ 内有定义. 如果存在常数 A , 使得当 x 无限接近于 x_0 时, $f(x)$ 无限接近于 A , 则称当 x 趋于 x_0 时 $f(x)$ 的极限存在, 并称 A 为当 x 趋于 x_0 时 $f(x)$ 的极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0).$$

如果上述的常数 A 不存在, 则称当 x 趋于 x_0 时 $f(x)$ 的极限不存在.

- 不关心 x_0 处是否有定义
- $x \rightarrow x_0$ 包含从 x_0 的两侧

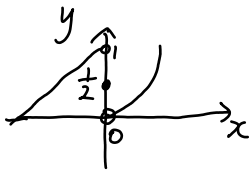
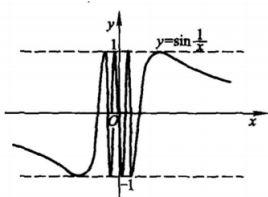
例1. $f(x) = x + 1 \rightarrow 2$ ($x \rightarrow 1$ 时).



例2. $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} \rightarrow 2$ ($x \rightarrow 1$ 时).

例3. $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ ($x \rightarrow 0$ 时).

极限不存在



例4. $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \\ x^2, & x > 0, \end{cases}$ ($x \rightarrow 0$ 时).

$x \rightarrow 0^+, f(x) \rightarrow 0$

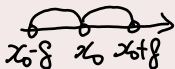
$x \rightarrow 0^-, f(x) \rightarrow 1$

$x \rightarrow 0$ 时 极限不存在

$\varepsilon - \delta$ 定义

函数 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义. 若存在某常数 A , 使得对 $\forall \varepsilon > 0$, 总 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

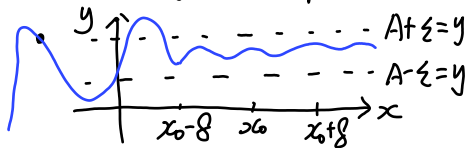


则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的极限存在, A 为此极限, 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0).$$

如果上述的常数 A 不存在, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的极限不存在.

- δ 依赖于 ε , 且不唯一. (相当于 $\varepsilon - N$ 中的 N)



例1. 证明

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ 当 } x \in \dot{U}(x_0; \delta) \text{ 时有 } |f(x) - A| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2. \quad (0 < |x - x_0| < \delta)$$

证明: 对 $\forall \varepsilon > 0$. 要使 $|\frac{x^2-1}{x-1} - 2| = |x+1-2| = |x-1| < \varepsilon$, 只需取 $\delta = \varepsilon$.

当 $0 < |x-1| < \delta$ 时, 总有 $|\frac{x^2-1}{x-1} - 2| < \varepsilon \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2.$

证明: 对 $\forall \varepsilon > 0$. $\exists \delta = \varepsilon$ 则当 $0 < |x-1| < \delta$ 时有

$$|\frac{x^2-1}{x-1} - 2| = |x-1| < \delta = \varepsilon \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$$

类似可证 $\lim_{x \rightarrow x_0} C = C$, $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$ ($\delta = \varepsilon$).

例2. 证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

证明. 对 $\forall \varepsilon > 0$ 要使 $|2x \sin \frac{1}{x}| < \varepsilon$, $\because |2x \sin \frac{1}{x}| \leq 2|x|$

$\therefore$ 只需 $2|x| < \varepsilon$ 即 $|x| < \frac{\varepsilon}{2}$ 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$. 则当 $0 < |x| < \delta$ 时.

$$\text{有 } |2x \sin \frac{1}{x}| \leq 2|x| < 2\delta = \varepsilon$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin \frac{1}{x} = 0$$

例3 设 a 为常数, 证明当 $x_0 > a$ 时, $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x-a} = \sqrt{x_0-a}$.

证明: 由 $|\sqrt{x-a} - \sqrt{x_0-a}| = \left| \frac{x-a-(x_0-a)}{\sqrt{x-a} + \sqrt{x_0-a}} \right| = \frac{|x-x_0|}{\sqrt{x-a} + \sqrt{x_0-a}} \leq \frac{|x-x_0|}{\sqrt{x_0-a}}$

对 $\forall \varepsilon > 0$ 为使 $|\sqrt{x-a} - \sqrt{x_0-a}| < \varepsilon$ 只要 $|x-x_0| < \sqrt{x_0-a} \cdot \varepsilon$ ✓

又 $x \geq a$ 限定 $|x-x_0| \leq x_0-a$ ($a-x_0 \leq x-x_0 \leq x_0-a \Rightarrow \underline{a \leq x \leq 2x_0-a}$) ✓

取 $\delta = \min \{x_0-a, \sqrt{x_0-a} \cdot \varepsilon\}$ 则当 $0 < |x-x_0| < \delta$ 时

有 $|\sqrt{x-a} - \sqrt{x_0-a}| < \varepsilon \quad \therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x-a} = \sqrt{x_0-a}.$

特别地 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0} \quad (x_0 > 0)$

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

例4 证明对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$.

Recall that $\sin x < x < \tan x \quad x \in (0, \frac{\pi}{2})$

当 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$, $-x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 有 $\sin(-x) < (-x) \Rightarrow -\sin x < -x$

$\therefore (x \in (0, \frac{\pi}{2}))$ 时 $|\sin x| < |x|$

进而对 $x \neq 0$ 都有 $|\sin x| < |x|$

证明] $|\sin x - \sin x_0| = 2 \left| \sin \frac{x-x_0}{2} \cdot \cos \frac{x+x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x-x_0}{2} \right|$

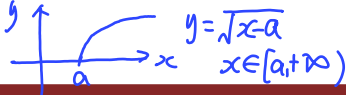
$\therefore$ 当 $x \neq x_0$ 时 $|\sin x - \sin x_0| \leq 2 \left| \sin \frac{x-x_0}{2} \right| < 2 \left| \frac{x-x_0}{2} \right| = |x-x_0|$

对 $\forall \varepsilon > 0$. 为使 $|\sin x - \sin x_0| < \varepsilon$ 只需 $|x-x_0| < \varepsilon$

取 $\delta = \varepsilon$. 则当 $0 < |x-x_0| < \delta$ 时 总有 $|\sin x - \sin x_0| < |x-x_0| < \delta = \varepsilon$

$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$

同理 $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0$



单侧极限

[左极限] $f(x)$ 在 $\overset{o}{U}_-(x_0)$ 内有定义,

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$

$$\iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A = f(x_0 - 0).$$

[右极限] $f(x)$ 在 $\overset{o}{U}_+(x_0)$ 内有定义,

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$

$$\iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A = f(x_0 + 0).$$

定理（单侧极限与极限的关系）

函数 $f(x)$ 在 x_0 点极限存在的充分必要条件是 $f(x)$ 在 x_0 点的左极限和右极限都存在且相等,且当 $f(x)$ 在 x_0 点极限存在时,有

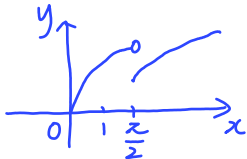
$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

上述定理常用于说明函数极限不存在:

- 情形1: $f(x_0 + 0), f(x_0 - 0)$ 都存在,但不相等.
- 情形2: $f(x_0 + 0), f(x_0 - 0)$ 中有不存在的.

例5 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < \frac{\pi}{2}, \\ \sqrt{x-1}, & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$



在点 $x = \frac{\pi}{2}$ 处极限的存在性。

解: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \sin x = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \sin x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \sqrt{x-1} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \sqrt{x-1} = \sqrt{\frac{\pi}{2}-1}$$

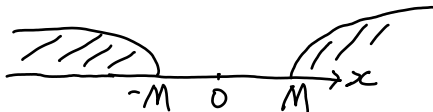
$\therefore f(\frac{\pi}{2}-0) \neq f(\frac{\pi}{2}+0) \therefore f(x)$ 在 $x=\frac{\pi}{2}$ 处极限不存在

二 x 趋于 ∞ 时函数的极限

直观定义

设 $f(x)$ 在 $|x|$ 充分大时有定义. 如果存在常数 A , 使得当 $|x|$ 无限增大时, $f(x)$ 无限接近于 A , 则称当 x 趋于 ∞ 时, $f(x)$ 以 A 为极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A (x \rightarrow \infty).$$



$\varepsilon - M$ 定义

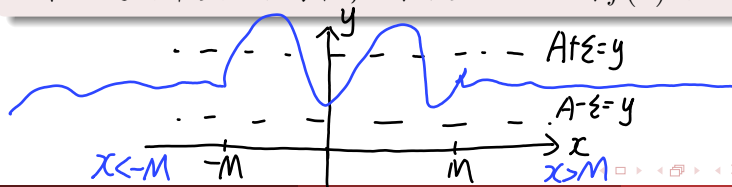
函数 $f(x)$ 在 $|x|$ 充分大时有定义. 若存在某常数 A , 使得对 $\forall \varepsilon > 0$, 总 $\exists M > 0$, 当 $|x| > M$ 时, 恒有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称当 $x \rightarrow \infty$ 时 $f(x)$ 的极限存在, A 为此极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A (x \rightarrow \infty).$$

如果上述的常数 A 不存在, 则称当 $x \rightarrow \infty$ 时 $f(x)$ 的极限不存在.



单侧极限

$$[x \rightarrow +\infty] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

$$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, \text{ 当 } \underline{x > M} \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

$$[x \rightarrow -\infty] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$$

$$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, \text{ 当 } \underline{x < -M} \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon$$

定理 (单侧极限与极限的关系)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \text{ 存在} \iff \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \text{ 均存在且相等,}$$

且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在, 则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x).$$

例6 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^\alpha} = 0$, 其中 α 为正整数。

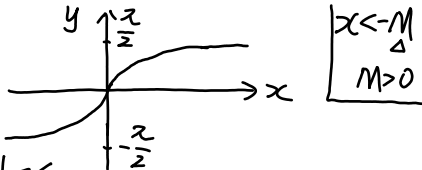
- 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$ ($\alpha > 0$) 类似
- α 为正整数是为了保证 $x \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty$ 均成立。

eg: $x \rightarrow -\infty$ 时 $\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$ 无意义

但不是 α 不是正整数就不成立。

eg: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{1/5}} = 0$

例7 证明 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$ 。



证明: 对 $\forall \varepsilon \in (0, \frac{\pi}{2})$

$$\text{由于 } |\arctan x - (-\frac{\pi}{2})| = |\arctan x + \frac{\pi}{2}| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow -\varepsilon - \frac{\pi}{2} < \arctan x < \varepsilon - \frac{\pi}{2}, \quad \therefore \forall x, \arctan x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

$\therefore -\varepsilon - \frac{\pi}{2} < \arctan x$ 总成立, 只考虑, $\arctan x < \varepsilon - \frac{\pi}{2}$,

$$\text{只需 } x < \tan(\varepsilon - \frac{\pi}{2}) = -\tan(\frac{\pi}{2} - \varepsilon)$$

(为使 $M > 0$: 限制 $\varepsilon \in (0, \frac{\pi}{2})$) 取 $M = \tan(\frac{\pi}{2} - \varepsilon) > 0$. 则当

$$x < -M \text{ 时有 } |\arctan x - (-\frac{\pi}{2})| < \varepsilon \quad \therefore \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

同理 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$ $\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x$ 不存在

例8 证明当 $a \in (0, 1)$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$.

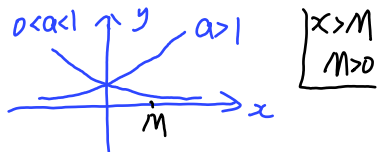
证明: 对 $\forall \varepsilon \in (0, 1)$ 有

$$|a^x - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow a^x < \varepsilon \Leftrightarrow x > \log_a \varepsilon \quad (\text{为使 } M > 0, \text{ 限制 } \varepsilon \in (0, 1))$$

取 $M = \log_a \varepsilon > 0$ 则当 $x > M$ 时有 $|a^x| < \varepsilon \therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$

类似可证 $a > 1$ 时 $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$

$$\begin{array}{lll} \lim_{x \rightarrow \square} f(x) = A & x \rightarrow x_0 / x \rightarrow x_0^+ / x \rightarrow x_0^- & \varepsilon - \delta \\ & x \rightarrow \infty / x \rightarrow +\infty / x \rightarrow -\infty & \varepsilon - M \end{array}$$



三 无穷大量

定义

- ① 若 $x \rightarrow x_0$ 时, $|f(x)|$ 无限增大, 则称 $f(x)$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量.
- ② 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义. 若对 $\forall H > 0$, 总 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x)| > H$, 则称 $f(x)$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的 **无穷大量**, 简称无穷大. 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty.$$

- ③ 若将上述 “ $|f(x)| > H$ ” 换成 “ $f(x) > H$ ” 或 “ $f(x) < -H$ ”, 则称 $f(x)$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的 **正无穷大 (量)** 或 **负无穷大 (量)**. 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \overset{\infty}{\underset{+}{\infty}}, \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \overset{\infty}{\underset{-}{-\infty}}.$$

- ① " ∞ " 不是一个数, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 它仅表明 $x \rightarrow x_0$ 时, $|f(x)|$ 无限增大, 极限不存在.
- ② 无穷大量不是很大的数, 它描述的是函数的一种状态/性质, 是极限为无穷的一个函数.
- ③ 函数是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量, 必定在 x_0 的某去心邻域内无界, 但反之不真.
 有界 $\exists M > 0$ 对 $\forall x \in D$ 有 $|f(x)| \leq M$
 无界 $\forall M > 0$ 都 $\exists x \in D$ 有 $|f(x)| > M$

$\{x_n\}$ $x_n = \frac{n+(-1)^n \cdot n}{2}$ 即 $0, 2, 0, 4, \dots, 0, 2n, 0, \dots$

不论 N 取多大, 当 $n > N$ 时, 总有 0 项使 $|x_n| > N$ 不成立

$\therefore n \rightarrow \infty$ 时 $\{x_n\}$ 不是无穷大量, 但数列无界.

例9 证明当 $a > 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$.

例10 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.

根据定义，可以得到无穷大量的如下运算性质：

(1) 同号无穷大量相加仍为同号无穷大量，即

$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty, \quad (-\infty) + (-\infty) = -\infty;$$

(2) 异号无穷大量之差仍为无穷大量，且符号与被减无穷大量的符号相同，即

$$(+\infty) - (-\infty) = +\infty, \quad (-\infty) - (+\infty) = -\infty;$$

(3) 同号无穷大之积为正无穷大量，异号无穷大量之积为负无穷大量，即

$$(+\infty) \times (+\infty) = +\infty, \quad (-\infty) \times (-\infty) = +\infty; \quad (+\infty) \times (-\infty) = -\infty;$$

(4) 异号无穷大量相加，结果不确定，即

$$(+\infty) + (-\infty) = \text{不确定}.$$

Stolz 定理 $-\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式

设数列 $\{b_n\}$ 是严格递增的正无穷大量。若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L,$$

L 为实数或为 $\pm\infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

例11. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$ ($a \in \mathbb{R}, +\infty$ 或 $-\infty$), 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1 + u_2 + \cdots + u_n}{n} = a.$$

例12. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} \quad (k \in \mathbb{N}^*).$$

例13. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$ ($a \in \mathbb{R}$, $+\infty$, 或 $-\infty$), 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1 + 2u_2 + \cdots + nu_n}{n^2}.$$

四 函数极限的性质

唯一性

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则其极限必唯一.

四 函数极限的性质

局部有界性

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则在 x_0 的某去心邻域内函数 $f(x)$ 有界.

四 函数极限的性质

局部保号性

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq 0$, 则在 x_0 的某去心邻域内 $f(x)$ 与 A 同号.

四 函数极限的性质

保号性的推论

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 且在 x_0 的某去心邻域内 $f(x) \geq 0$ (或 ≤ 0), 则 $A \geq 0$ (或 $A \leq 0$).

四则运算法则

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 都 **存在**，则

当 $x \rightarrow x_0$ 时， $f(x) \pm g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ 极限也存在，且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x),$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$ ，则当 $x \rightarrow x_0$ 时 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 极限也存在，且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}.$$

可推广到任意 **有限多个** 函数的四则运算.

运算法则的推论

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则

- ① 对任意常数 k , $\lim_{x \rightarrow x_0} kf(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.
- ② 对任何 $n \in \mathbb{N}^+$, $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^n$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)]^n$.

线性性质

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则对任意常数 a, b ,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [af(x) + bg(x)] = a \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + b \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

有理函数的极限

设 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 都是多项式函数:

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n \quad (a_0 \neq 0),$$

$$Q(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m \quad (b_0 \neq 0),$$

则称 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 为有理函数.

因为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = a_0x_0^n + a_1x_0^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x_0 + a_n = P(x_0),$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x) = b_0x_0^m + b_1x_0^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x_0 + b_m = Q(x_0),$$

当 $Q(x_0) \neq 0$ 时, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$.

有理函数的极限

当 $m \geq n$ 时,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m} \\&= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 \frac{1}{x^{m-n}} + a_1 \frac{1}{x^{m-n+1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{1}{x^{m-1}} + a_n \frac{1}{x^m}}{b_0 + b_1 \frac{1}{x} + \cdots + b_{m-1} \frac{1}{x^{m-1}} + b_m \frac{1}{x^m}} \\&= \begin{cases} \frac{a_0}{b_0} & \text{当 } m = n; \\ 0 & \text{当 } m > n. \end{cases}\end{aligned}$$

例题

1. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (x \tan x - 1)$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2 - x} \right)$

例题

$$3. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+4}{x^3+x^2-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+4}{x^3+x^2-1}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-4x+3}{x^2-9}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-4x+3}{x^2-9}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^{60}(2x+1)^{30}}{(3x+1)^{90}}$$

复合函数的极限

定理

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = u_0$, $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 且在点 x_0 的某去心邻域内 $\varphi(x) \neq u_0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(\varphi(x)) = A.$$

例题

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(\sin x)$

7. $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}}$

五 函数极限与数列极限的关系

海涅定理

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域 $\overset{o}{U}(x_0; \delta)$ 内有定义, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时函数 $f(x)$ 极限存在的充分必要条件是对 $\overset{o}{U}(x_0; \delta)$ 内任意满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 的自变量数列 $\{x_n\}$, 其对应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 都存在且相等.

上述定理常用于判断某些函数极限不存在:

- 情形1: 若存在 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 不存在.
- 情形2: 若存在 $x'_n \rightarrow x_0, x''_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$,
但 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(x''_n)$.

例题

8. 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

小结

- ① 函数的极限 $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = A$: 直观定义, ε - δ 定义, 或 ε - M 定义。

$$(x \rightarrow x, x \rightarrow x^-, x \rightarrow x^+, x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty, x \rightarrow +\infty).$$

- ② 无穷大量 $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = \infty, +\infty, \text{ 或 } -\infty$ 。

- ③ 函数极限的性质: 唯一性, 局部有界, 局部保号, 四则运算, 复合运算。

- ④ 函数极限与数列极限的关系: 海涅定理。